ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Une même partie, fermée pour une norme et pas pour l'autre

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$, muni des normes $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|$ et $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt$.

1. Les normes $\| \ \|_\infty$ et $\| \ \|_1$ sont-elles équivalentes ?
2. On munit E de $\| \ \|_\infty$.
   (a) Montrer que $u : f \mapsto f(1)$ est continue.
   (b) Montrer que $F = \{f \in E : f(1) = 0\}$ est fermée.
3. On munit E de $\| \ \|_1$. Soit c la fonction constante égale à 1, et pour $n \geqslant 1$, $f_n(x) = 1$ si $0 \leqslant x \leqslant 1 - \frac{1}{n}$, $f_n(x) = n(1-x)$ si $1 - \frac{1}{n} < x \leqslant 1$.
   (a) Calculer $\|f_n - c\|_1$.
   (b) Montrer que c est adhérent à F. F est-elle fermée pour $\| \ \|_1$?